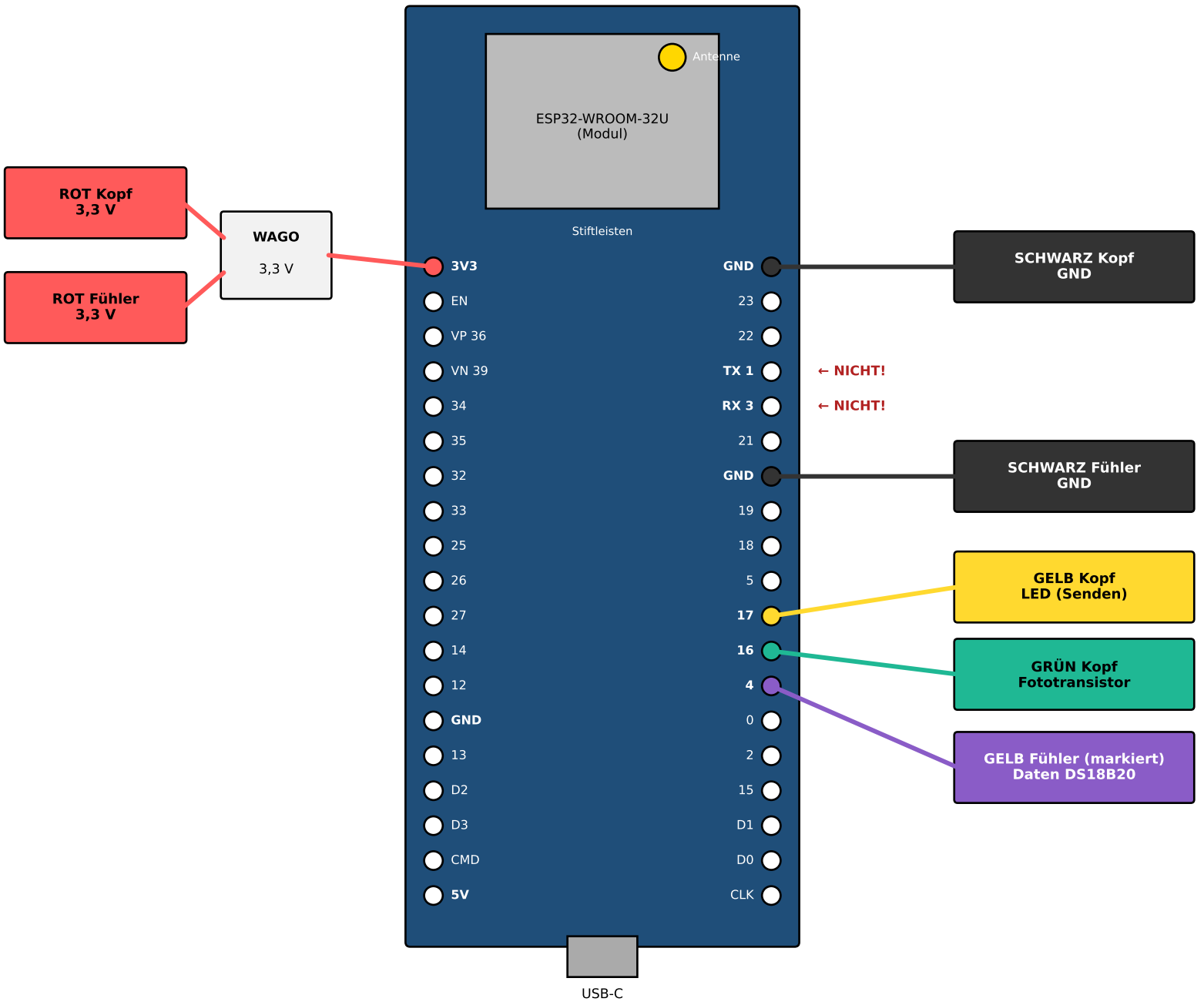
ESP32 – Optolink-Lesekopf + Zirkulationsfühler

ESP32-WROOM-32U DevKitC · heizung-optolink (192.168.178.193) · Stand 13.10.2026 (DS18B20 ergänzt)

Board so hinlegen: Bauteilseite nach OBEN, Antennenbuchse/Modul OBEN, USB-C UNTEN.



Kabel	Funktion	ESP32-Pin (Aufdruck)
rot Kopf	3,3 V Lesekopf	**3V3 über Wago (links, ganz oben)**
schwarz Kopf	GND Lesekopf	**GND (rechts, ganz oben)**
gelb Kopf	IR-LED – Senden (TX)	**17 (rechts, 11. von oben)**
grün Kopf	Fototransistor – Empfangen (RX)	**16 (rechts, 12. von oben)**
rot Fühler	3,3 V DS18B20	**3V3 über Wago**
schwarz Fühler	GND DS18B20	**GND (rechts, 7. von oben)***
gelb Fühler	Daten DS18B20 (4,7 kΩ nach rot)	**4 (rechts, 13. von oben)**

* Jeder GND-Pin geht (auch links, 6. von unten). 5V bleibt FREI – Kopf und Fühler laufen nur mit 3,3 V.

Der DevKitC hat nur EINEN 3V3-Pin → Lesekopf und Fühler teilen ihn über die Wago-Klemme.

Fühler: 4,7-kΩ-Widerstand zwischen gelb und rot ist am Kabelende eingelötet (nicht am ESP).

ACHTUNG: zwei gelbe Adern! Kopf-Gelb → 17, Fühler-Gelb → 4. Fühlerkabel markieren.

ACHTUNG: „TX“/„RX“ (GPIO1/3) sind die USB-Leitungen – NICHT benutzen.

Kopf an der Regelung: LED vor der linken roten Lampe, Fototransistor vor der rechten grünen. Kopf nicht verschieben.

Pin-Lage = Standard DevKitC V4 (38 Pins). Bei Abweichung zählt der AUFDRUCK auf der Platine, nicht die Position.